

[별표 6] <개정 2022. 10. 18.>

극지운항매뉴얼(PWOM)의 목차 및 작성요령(제5조제3항 관련)

안전 조치

제1편 - 운항 능력 및 한계

제1장 빙해에서의 운항

1.1 안전 운항을 위한 운전자 지침

[작성요령: 극지선박증서(PSC)의 운항 제한사항을 고려하여 얼음 상태가 선박의 설계상 한계를 초과하는 수준인지 여부를 결정하는 방법을 수립해야 한다. 이 경우 캐나다의 북극 빙해 해운제도(Arctic Ice Regime Shipping System, AIRSS) 및 러시아의 북극해 항로 수역에서의 항해규칙(Rules of Navigation on the water area of the Northern Sea Route)에서 규정하는 증서(Russian Ice Certificate)와 같은 적절한 의사결정 지원시스템을 사용할 수 있으며, 선교의 선원은 활용되는 시스템의 사용법을 자세히 알아야 한다. 얼음이 없는 지역만을 운항하려는 선박의 경우, 선박이 얼음과 마주치지 않도록 하기 위한 절차를 수립해야 한다.]

1.2 쇄빙 능력

(작성요령: 선박이 계속 전진할 수 있는 얼음 조건에 대한 정보를 포함해야 하며, 이러한 정보는 예를 들어, 수치 분석, 모델 시험 또는 빙해에서의 시험운전을 통해 도출될 수 있다. 이 경우 새로 생성되거나 붕괴된 얼음, 착설에 대한 얼음 강도의 영향에 관한 정보를 포함해야 한다.)

1.3 빙해에서의 조종

1.4 특이 사항

[작성요령: 해당되는 경우, 극지운항선박의 범주(Category) 및 내빙등급 결정을 위한 등가성 분석 결과를 포함해야 하며, 매뉴얼에는 선박이 갖추고 있는 빙해 운항 지원에 특화된 시스템의 사용 정보를 포함해야 한다.]

제2장 저온에서의 운항

2.1 시스템 설계

(작성요령: 저온에 노출 시 손상에 민감하거나 기능이 저하되는 모든 선박 시스템과 기능의 저하 방지를 위하여 해야 하는 조치를 포함해야 한다.)

제3장 고위도에서의 통신 및 항해 능력

(작성요령: 고위도에서의 운항으로 인해 일어나는 통신 및 항해장비 운용의 제약에 대한 사항을 포함해야 한다.)

제4장 항해 기간

[작성요령: 연료탱크, 청수 용량, 식량 저장고 등과 같은 감항(Ship endurance) 한계에 대한 정보를 제공해야 하며, 이는 일반적으로 소형 선박 또는 빙해지역에서 연장된 기간 동안 운항하려고 하는 선박에 대해서만 특별히 고려해야 한다.]

제2편 - 선박 운항

제1장 전략 계획

다음에 규정된 분석 수행에 사용된 추정들을 매뉴얼에 포함해야 한다.

1.1 위험한 얼음의 회피

[작성요령: 극지해역을 자주 운항하는 선박의 경우, 운항하려고 하는 지역에서의 운항 가능기간에 대한 정보를 제공해야 하며, 병목현상(Chokepoints), 융기(Ridging)와 같은 특별한 문제가 제기되는 지역뿐만 아

니라 최악으로 기록된 얼음 상태를 구체적으로 밝혀야 한다. 이 경우 사용 가능한 정보가 제한적이거나 정확하지 않은 경우 이 사항을 항해 계획의 위험요소로 인식하여 매뉴얼에 구체적으로 밝혀야 한다.]

1.2 위험한 온도의 회피

(작성요령: 극지해역을 자주 운항하는 선박의 경우, 매일의 최저온도평균 뿐만 아니라 운항하려고 하는 기간 동안의 매일 기록상 최저온도 정보를 제공해야 한다. 이 경우 사용 가능한 정보가 제한적이거나 정확하지 않다면 이 사항이 항해 계획상 위험요소로 식별되어야 한다는 것을 매뉴얼에 구체적으로 밝혀야 한다.)

1.3 항해 기간 및 지속성

[작성요령: 보급품에 대한 요구사항 수립 절차를 마련해야 하며, 예정보다 느린 속력, 항로 변경, 심각한 빙산 조건, 피난 장소 및 식량(Provisions)으로의 접근과 같은 다양한 상황을 고려하여 결정한 안전 여유치(Safety margin)에 대하여 적절한 안전 수준을 마련해야 한다. 이 경우 공급에 장시간이 걸리는 점을 고려하여, 연료 공급원 및 이용 가능한 연료의 종류를 정해야 한다.]

1.4 인적자원 관리

(작성요령: 예상되는 얼음 조건과 빙해 항해를 위한 요건, 증가된 당직근무, 휴식 시간, 피로도 등을 고려하여 인적자원 관리를 위한 지침을 제공해야 한다.)

제2장 환경 조건 예보 수신을 위한 준비

(작성요령: 얼음과 날씨 정보의 제공 방법 및 주기에 관한 정보를 제공해야 하며, 선박이 빙해 또는 얼음이 존재하는 지역을 운항하려고 할 경우 매뉴얼에는 날씨와 얼음 정보가 요구되는 시점 및 정보의 형태에 관한 내용을 포함해야 한다.

가능한 한 해당 정보에는 선박을 심각한 조건에 노출시킬 수 있는 날씨 및 얼음 패턴/상태를 식별할 수 있는 전 세계 및 지역 예보를 포함해야 한다.

최신화 주기는 해당 선박의 운항능력을 초과하는 조건이 예보되었을 때 선박이 피난하거나 위험을 피할 수 있는 다른 방법을 사용할 수 있도록 사전 정보를 충분히 제공할 수 있게 설정해야 한다.

이용 가능한 정보를 효과적으로 분류할 수 있는 육상기반 지원정보 제공자의 활용을 포함할 수 있으며, 이에 따라 선박은 통신시스템의 수요를 감소시키고 관련 정보만을 제공받을 수 있다. 이 경우 매뉴얼에는 어떠한 추가 이미지를 입수 및 분석해야 하는지 뿐만 아니라 이러한 추가 정보를 어디서 얻을 수 있는지에 대해서도 표시할 수 있다.)

2.1 얼음 정보

[작성요령: 얼음 덩어리(부빙, Ice floes) 식별을 위한 레이더 사용 방법, 가장 효과적인 레이더 조절 방법 및 레이더 이미지 해석 방법 등을 포함하거나 관련 지침이 참조되어야 한다. 이 경우 만약 다른 기술을 얼음 정보 제공에 사용한다면, 해당 사용 방법 또한 기술해야 한다.]

2.2 기상 정보

제3장 수로, 기상 및 항해 정보의 확인

(작성요령: 별표 3의 제10항에 기술된 것처럼 수로 정보의 사용에 관한 지침을 제공해야 한다.)

제4장 특별한 장비의 작동

4.1 항해 시스템

4.2 통신 시스템

제5장 장비와 시스템 기능 유지를 위한 절차

5.1 결빙 방지 및 제빙

(작성요령: 가동 중인 수단을 통해 결빙을 방지하거나 완화시키는 방법, 착빙 감시 및 평가 방법, 선박 안에서 사용 가능한 장비를 통한 제빙 방법, 이러한 작업 시행 중 선박과 선원의 안전 확보를 위한 방법에 대한 지침을 제공해야 한다.)

5.2 해수 시스템의 작동

(작성요령: 빙해 또는 저수온 해역을 운항할 경우 해수 시스템에 유입되는 얼음을 감시하고 얼음의 유입을 방지하거나 완화시킬 수 있는 방법에 대한 지침을 제공해야 한다.)

5.3 저온에서의 운항을 위한 절차

[작성요령: 기능을 확보하기 위해 열선 설비(Trace heating) 또는 연속 작동유 순환(Continuous working fluid circulation) 기능과 같이 항상 작동해야 하는 시스템과 장비를 유지 및 감시하는 방법에 대한 지침을 제공해야 한다.]

제3편 - 위험 관리

제1장 제한된 환경 조건에서의 위험 완화

1.1 심각한 얼음 조건에서 고려해야 하는 조치

[작성요령: 위험한 얼음이 있는 해역에서의 저속 운항에 대한 지침을 포함해야 하며, 빙산과의 근접, 야간 운항 및 그 밖의 저시정과 같이 얼음으로 인한 고위험 상황 시의 주변 경계(Watchkeeping) 및 당직자 배치 강화에 관한 절차를 제공해야 한다. 이 경우 위험한 얼음과 접촉할 가능성이 있다면 흡수선 아래의 구획 및 탱크에 대한 측심·검사와 같은 규칙적인 감시 절차를 제공해야 한다.]

1.2 심각한 온도 조건에서 고려해야 하는 조치

(작성요령: 선박이 선박의 극지운항온도보다 낮은 온도와 조우하거나 이러한 온도가 예보될 경우에 대비해 운항제한에 관한 지침을 제공해야 하며, 여기에는 운항 지연, 특정한 작업의 연기, 임시 난방사용 및 그 밖의 위험을 줄일 수 있는 방법을 포함해야 한다.)

제2장 비상 대응

(작성요령: 일반적으로 저온, 해빙, 기타 위험 가능성이 있을 경우, 비상대응 방법의 효과를 높일 수 있는 절차에 대한 지침을 제공해야 한다.)

2.1 손상 제어

(작성요령: 구조작업 동안 액체의 비상 이송, 탱크 및 구역으로의 접근을 위한 손상제어 조치 절차를 고려해야 한다.)

2.2 소화

2.3 탈출과 대피

(작성요령: 구조 전까지 장시간이 걸릴 가능성, 얼음 또는 근처의 육지로 대피하거나 극지 운항에 한정된 그 밖의 상황 발생에 대비하기 위해 추가되었거나 특화된 구명설비를 갖추었을 경우, 장비의 사용, 적절한 교육 및 훈련지침을 포함해야 한다.)

제3장 비상 대응 서비스와의 협조

3.1 선박 비상 대응

(작성요령: 항해 준비 및 사고 발생 시 따라야 할 지침을 포함해야 한다.)

3.2 해양사고 구조

(작성요령: 항해 준비 및 사고 발생 시 따라야 할 절차를 포함해야 한다.)

3.3 수색 및 구조

(작성요령: 모든 계획된 항로의 구조협력센터를 식별하는 정보를 포함해야 하며, 항해계획의 일부로 센터의 연락처 정보와 교신 절차를 확인 및 최신화해야 한다.)

제4장 얼음에 의해 장기간 고립된 경우 생명 유지장치 및 선박의 구조 안전성 유지 절차

[작성요령: 선박이 얼음에 의해 장기간 고립되어 발생하는 안전 또는 환경적인 위험을 줄이기 위한 기능이 있을 경우, 해당 기능의 설정 및 운용 방법에 대한 정보를 제공해야 한다. 이러한 정보는 비상 배전반에서 전원을 공급받는 장비의 추가, 결빙으로 인한 손상 위험시 배수 시스템, 공조 냉난방 및 환기 시스템(Heating, Ventilating and Air conditioning System, HVAC System)의 차단 부분 등을 말한다.]

4.1 시스템 배치

4.2 시스템 운용

제4편 - 합동 운항

제1장 유도(Escort) 운항

(작성요령: 쇄빙선의 유도 서비스를 요구하거나 제공하는 연안국이 제정한 규정 및 지침에 대한 정보를 포함하거나 참조 정보를 제공해야 하며, 선장은 유도 운항 수행 시 선박의 제한조건도 고려해야 한다는 것을 강조해야 한다.

제2장 호송(Convoy) 운항

- 이하 빈칸 -